실습 과제 11 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

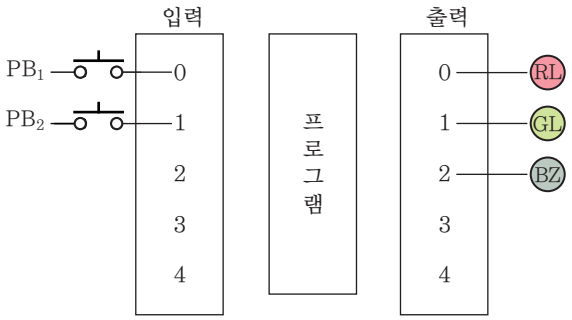
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

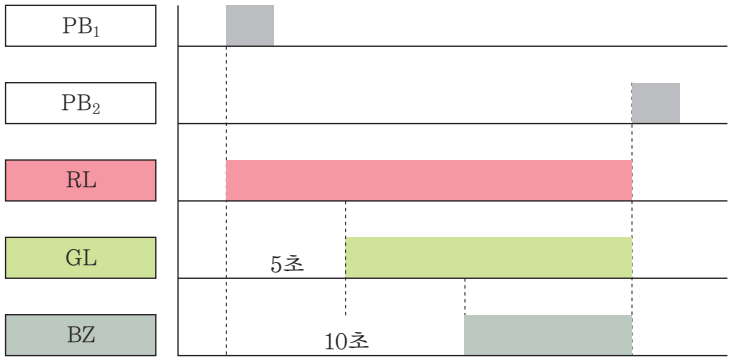
① PB_1을 누르면 RL램프가 점등되고 5초 후 GL램프가 점등되며, 10초 후 BZ가 동작한다.

② PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 12 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

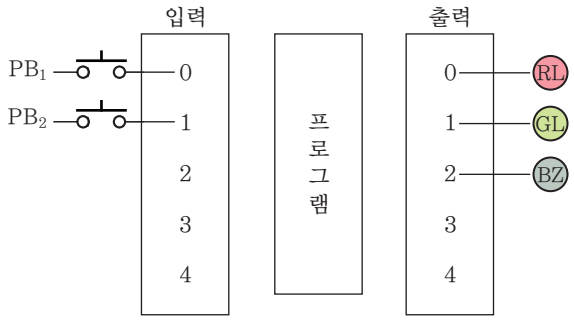
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

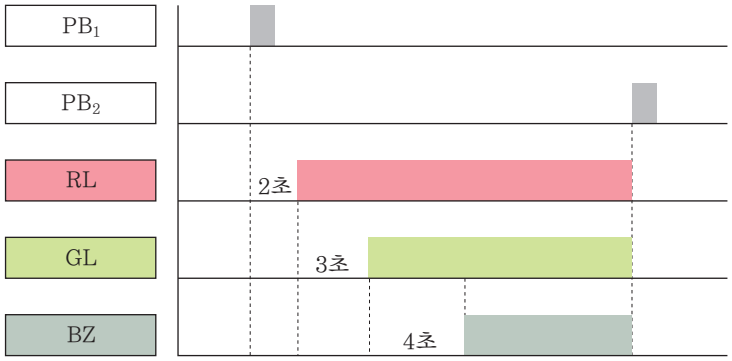
① PB_1을 누르면 2초 후 RL램프가 점등되고 RL램프 점등 3초 후 GL램프가 점등되며, GL램프 점등 4초 후 BZ가 동작한다.

② PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 13 타임차트를 이용한 프로그램

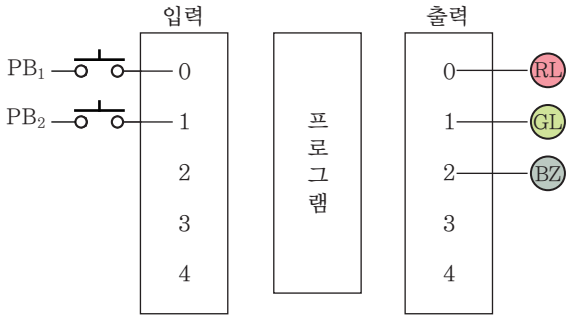
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

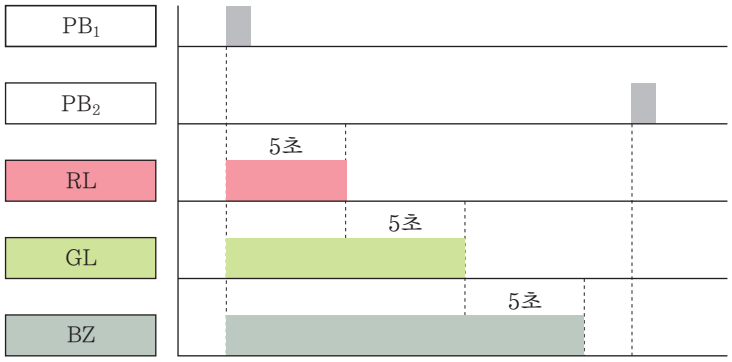
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL, GL, BZ가 점등, 동작된다.
② RL램프는 점등 5초 후 소등되며, RL램프가 소등되고 5초 후 GL램프가 소등된다. GL램프 소등 5초 후 BZ가 동작을 정지한다.
③ PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 14 타임차트를 이용한 프로그램

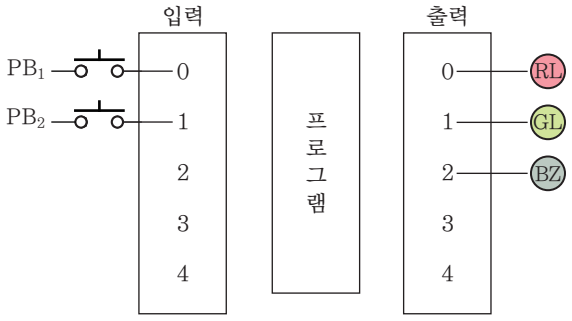
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

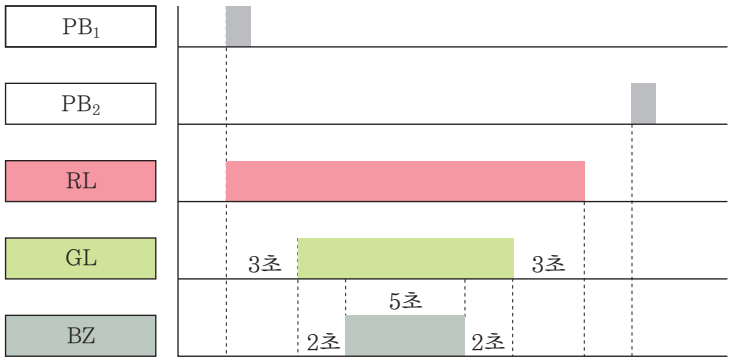
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 3초 후 GL램프가 점등되며, 2초 후 BZ가 동작한다.
② BZ가 동작하고 5초 후 BZ는 동작을 정지하고 2초 후 GL램프가 정지되며, 3초 후 RL램프가 정지한다.
③ 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 15 타임차트를 이용한 프로그램

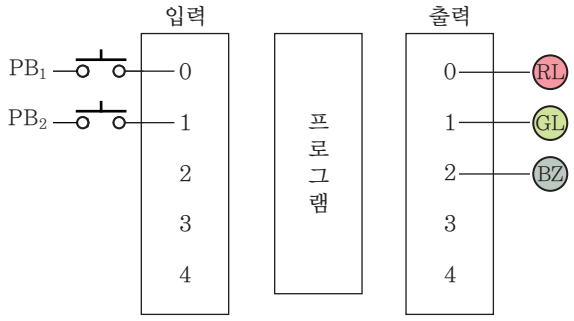
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

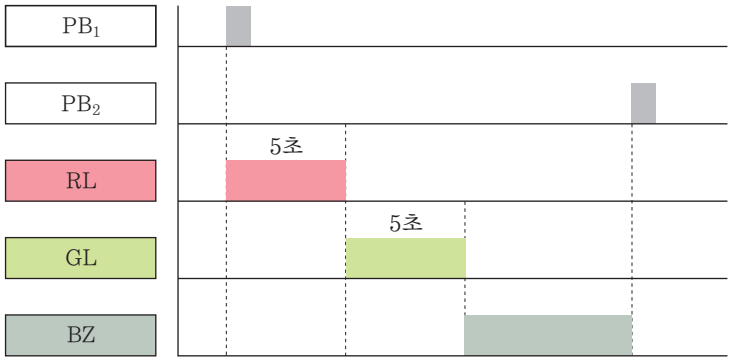
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 5초 후 소등되며, GL램프는 점등되고 5초 후 소등 되며, BZ가 동작한다.
② PB_2를 누르면 BZ는 정지한다.
③ 동작 중 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 16 타임차트를 이용한 프로그램

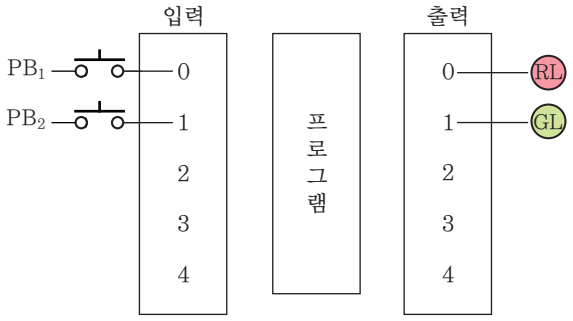
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

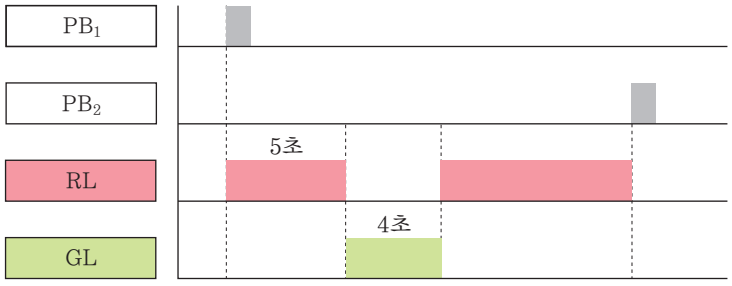
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 5초 후 소등되며, GL램프는 점등되고 4초 후 소등된다. RL램프는 다시 점등된다.
② PB_2를 누르면 RL램프는 소등된다.
③ 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 17 타임차트를 이용한 프로그램

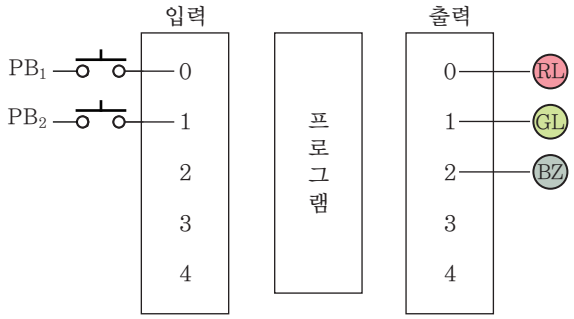
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

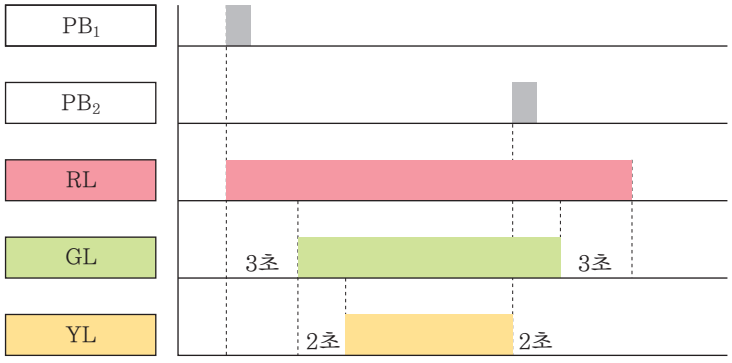
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 3초 후 GL램프가 점등되며, GL램프 점등 2초 후 YL램프가 점등된다.
② PB_2을 누르면 YL램프는 소등되고 2초 후 GL램프가 소등되며, GL램프 소등 3초 후 RL램프가 소등된다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 18 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

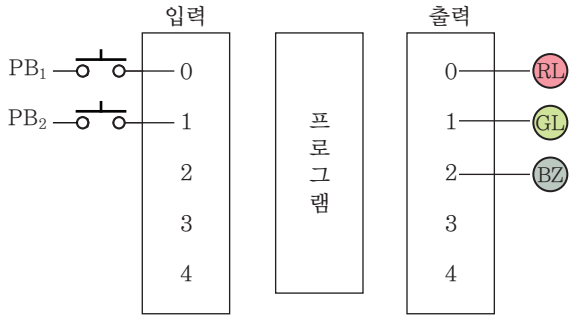
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 2초 후 소등되며, GL램프가 점등되고 3초 후 소등된다. BZ가 동작하고 4초 후 동작을 멈추고 다시 RL램프가 점등되며 동작을 반복한다.

② 동작 중에 PB_2를 눌렀다 놓으면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트

실습 과제 19 타임차트를 이용한 프로그램

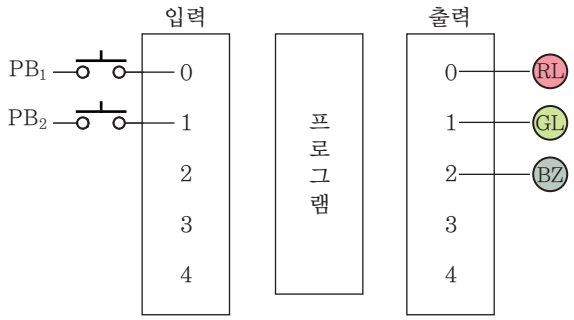
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

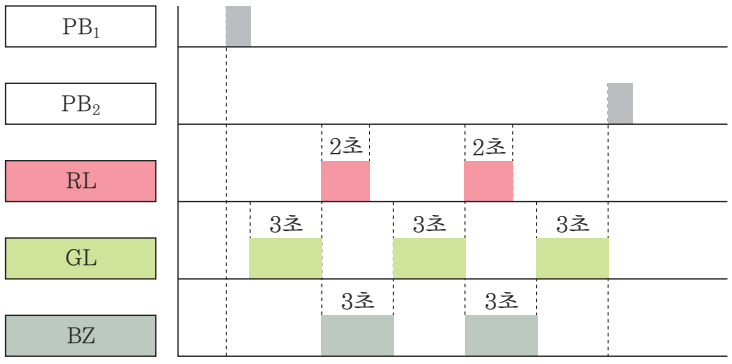
■ 동작 사항

① PB_1을 눌렀다 놓으면 RL램프는 4초 OFF – 2초 ON을 반복하고, GL램프는 1초 후 3초 ON – 3초 OFF을 반복한다. BZ는 4초 후 3초 ON – 3초 OFF를 반복한다.
② 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 20 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

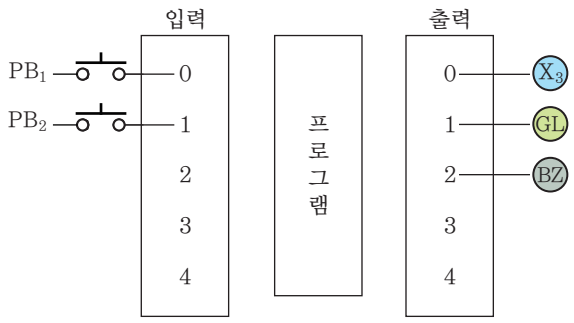
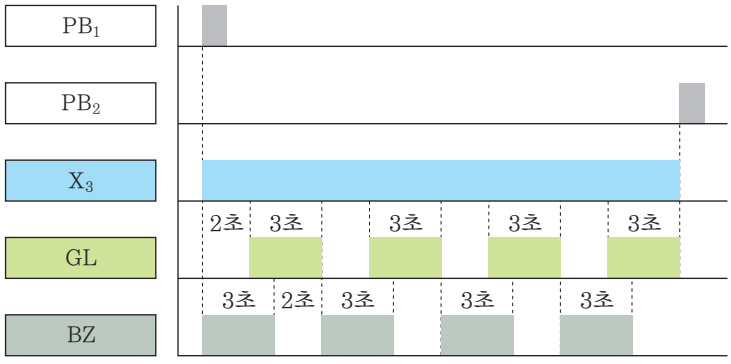
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 릴레이 X_3는 여자되고 GL램프는 2초 OFF – 3초 ON을 반복하며, BZ는 3초 ON – 2초 OFF를 반복한다.

② 동작 중에 PB_2를 눌렀다 놓으면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트